MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 10

Levetid og bæreevne for rullelejer

Svarvejledning · Kapitel 13: Lejer med rullende legemer · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp10_rulleleje.html`

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 10: Levetid og bæreevne for rullelejer

(a) Teori & forklaring: Forklar levetidsligningen $L_{10} = (C/P)^p$ for lejer med rullende legemer. Redegør for forskellen mellem levetidseksponenten p for kuglelejer og rullelejer, og definér den grundlæggende dynamiske bæreevne C.

(b) Designopgave: Et sporkugleleje ($p = 3$) er belastet med en ækvivalent radialbelastning $P = 5$ kN. Den krævede grundlæggende dynamiske bæreevne er $C = 50$ kN. Beregn den nominelle L_{10}-levetid i millioner omdrejninger og i driftstimer ved 1500 o/min.

Find det i bogen

Kap. 13: §13.9.3 *Dynamic Load Rating*, lign. (13.77)–(13.84), s. 363 · §13.9.4 *Equivalent Dynamic Load* og §13.9.5 *Life Adjustment Factors*, s. 364.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 13.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

Ordene på den officielle liste: Listen siger **sporkugleleje** (= dybt rilleleje) og **grundlæggende dynamisk bæreevne** (= dynamisk basisbæreevne). Et rulleleje slides ikke op som en bremseklods — det **udmattes**. Hver gang en kugle ruller hen over et punkt på løbebanen, bliver det punkt klemt og aflastet. Efter mange millioner gange opstår der en revne under overfladen, og et stykke metal skaller af. Del (a): forklar formlen, der forudsiger, hvor mange omdrejninger det tager, og hvorfor den er så følsom over for lasten. Del (b): indsæt tallene og omregn til timer.

> **Kernen i ét billede:** Lejelevetid er udmattelse i kontaktfladen og derfor statistisk. L_{10} er den levetid, 90 % af lejerne når. Halvér lasten, og et kugleleje lever otte gange så længe.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner

Hvordan et leje dør

Kontakten mellem kugle og løbebane er et lille punkt med et enormt tryk — ofte 1500–3000 MPa (Hertz-kontakt). Den største **forskydningsspænding** ligger ikke i overfladen, men lidt under den. Der starter en mikrorevne ved en indeslutning i stålet, den vokser op mod overfladen, og et stykke skaller af („spalling“). Det er et udmattelsesbrud, præcis som i spm. 6 — bare i en kontaktflade.

Hvorfor levetiden er statistisk

Tag 100 identiske lejer, kør dem under samme last, og de dør på vidt forskellige tidspunkter — spredningen kan være en faktor 20. Årsagen er de tilfældigt placerede indeslutninger i stålet. Derfor giver det ikke mening at tale om *den* levetid. Man angiver L_{10}: den levetid, som 90 % af lejerne mindst opnår (10 % er døde). Fordelingen følger Weibull.

Hvor formlen kommer fra

Forsøg viser, at levetid og last hænger sammen som $L \cdot P^p = \text{konstant}$. Vælger man konstanten, så $L = 1$ million omdrejninger ved $P = C$, får man $L_{10} = (C/P)^p$ i millioner omdrejninger. C er altså defineret som den last, et leje kan bære i netop én million omdrejninger med 90 % pålidelighed. Tallet står i producentens katalog.

Hvorfor eksponenten afhænger af lejetypen

En kugle har **punktkontakt**, en rulle har **linjekontakt**. De to kontaktformer får kontaktspændingen til at vokse forskelligt med lasten, og derfor bliver udmattelsesloven forskellig: $p = 3$ for kuglelejer og $p = 10/3$ for rullelejer (Lundberg–Palmgren). Den højere eksponent betyder, at et rulleleje belønnes lidt mere for en lav last.

> **Hverdagsbilledet:** Lejer er som pærer i en stor pakke: nogle går hurtigt, de fleste holder længe. Producenten lover ikke, hvornår *din* pære går, men at 90 % af dem mindst holder L_{10}.

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–2 min	**Tegn lejet og kontaktpunktet** Inderring, yderring, kugler. Marker lasten P og den belastede zone. Sig: „Lejer svigter ikke af slid, men af overfladeudmattelse fra gentagen kontaktspænding.“
2–6 min	**Statistik og definitionen af L_{10}** Skitsér en Weibull-overlevelseskurve: andel levende mod omdrejninger. Marker 90 %-linjen og L_{10}. Forklar, hvorfor spredningen er stor, og hvorfor man derfor bruger en pålidelighedsbaseret levetid.
6–9 min	**Levetidsligningen, C og p** $LP^p = \text{konst.} \rightarrow L_{10} = (C/P)^p$. Definér C (1 mio. omdr., 90 %). $p = 3$ kugle (punktkontakt), $p = 10/3$ rulle (linjekontakt). Nævn $P = XF_r + YF_a$ ved kombineret last.
9–12 min	**Regn designopgaven** $L_{10} = (50/5)^3 = 1000$ mio. omdr. $L_{10h} = \frac{10^6 \cdot 1000}{60 \cdot 1500} = 11\,111$ h $\approx 1{,}3$ år i døgndrift.
12–14 min	**Pointen** „Lasten indgår i tredje potens. 10 % mere last giver 25 % kortere levetid; halv last giver 8 gange længere levetid. Derfor er et korrekt bestemt P vigtigere end næsten alt andet.“
14–20 min	**Spørgsmål** Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Svigtmekanismen: overfladeudmattelse

$$\text{Hertz-kontakt} \Rightarrow \tau_{max} \text{ under overfladen} \Rightarrow \text{revne} \Rightarrow \text{afskalning}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Et korrekt smurt og tæt leje slides stort set ikke. Det svigter ved udmattelse, fordi hvert punkt på løbebanen belastes og aflastes millioner af gange. Den største forskydning ligger lidt under overfladen (ved kuglekontakt ca. en halv kontaktradius nede) — dér starter revnen.

SIG DET SÅDAN HER
„Et rulleleje svigter typisk ved overfladeudmattelse. Kontaktspændingen giver en maksimal forskydning lidt under overfladen, hvor revner starter.“

Trin 2 · Levetiden er statistisk: Weibull og L_{10}

$$\text{Andel overlevende: } R(L) = \exp\left[-\left(\frac{L}{\theta}\right)^{b}\right], \qquad R(L_{10}) = 0{,}90$$

HVORFOR DETTE TRIN
Levetiden for et enkelt leje kan ikke forudsiges, men fordelingen for mange lejer kan. L_{10} er den levetid, hvor 10 % er svigtet. Weibull-hældningen b er typisk 1,1–1,5 for lejer. Det er også grunden til, at man kan korrigere med en pålidelighedsfaktor a_1, hvis man vil have 95 % eller 99 %.

SIG DET SÅDAN HER
„Levetiden er statistisk fordelt. L10 er den levetid, som 90 procent af en stor gruppe identiske lejer mindst opnår.“

Trin 3 · Last-levetidsloven fra forsøg

$$L \cdot P^{p} = \text{konstant}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Plotter man levetid mod last i dobbeltlogaritmisk skala, får man en ret linje med hældning $-p$. Det er et empirisk resultat, underbygget af Lundberg–Palmgren-teorien.

SIG DET SÅDAN HER
„Forsøg viser, at levetid gange lasten i p'te potens er konstant. I et log-log-plot er det en ret linje.“

Trin 4 · Definér C og få levetidsligningen

$$L = 10^{6} \text{ omdr. ved } P = C \quad \Rightarrow \quad L_{10} \cdot P^{p} = 1 \cdot C^{p}$$

$$\boxed{L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^{p} \quad [10^{6} \text{ omdr.}]}$$

HVORFOR DETTE TRIN
C, den dynamiske basisbæreevne, er defineret som den konstante last, lejet kan bære i **1 million omdrejninger** med 90 % pålidelighed. Det er ikke en last, lejet skal køre med — ved $P = C$ holder det kun 1 million omdrejninger, hvilket er meget kort. Det er en reference.

SIG DET SÅDAN HER
„Den dynamiske bæreevne C er den last, der giver en levetid på én million omdrejninger. Det giver levetidsligningen L10 lig C over P i p'te.“

Trin 5 · Eksponenten: kugle mod rulle

$$p = 3 \text{ (kuglelejer, punktkontakt)}, \qquad p = \tfrac{10}{3} \text{ (rullelejer, linjekontakt)}$$

HVORFOR DETTE TRIN
Ved punktkontakt vokser kontaktarealet med lasten på én måde, ved linjekontakt på en anden. Det giver forskellige spændingsforløb og dermed forskellige udmattelseseksponenter. Praktisk: med $C/P = 10$ lever et kugleleje $10^{3} = 1000$ mio. omdr., et rulleleje $10^{10/3} \approx 2154$ mio. omdr.

SIG DET SÅDAN HER
„For kuglelejer er eksponenten tre, for rullelejer ti tredjedele, fordi punkt- og linjekontakt giver forskellige kontaktspændinger."

Trin 6 · Fra omdrejninger til timer

$$\boxed{L_{10h} = \frac{10^6}{60\,n}\left(\frac{C}{P}\right)^p} \qquad (n \text{ i o/min})$$

HVORFOR DETTE TRIN
L_{10} i millioner omdrejninger gange 10^6 giver omdrejninger. Divider med omdrejninger pr. time ($60n$). Det er den form, konstruktører bruger, fordi krav typisk stilles i timer (fx 20 000 h for en industrimaskine i enkeltskiftsdrift).

SIG DET SÅDAN HER
„For at få timer ganger jeg med en million og dividerer med 60 gange omdrejningstallet."

5 · Designopgaven

Designopgaven — løst med opgavens tal

Givet: Et sporkugleleje ($p = 3$) er belastet med en ækvivalent radialbelastning $P = 5$ kN. Den krævede grundlæggende dynamiske bæreevne er $C = 50$ kN. Beregn den nominelle L_{10}-levetid i millioner omdrejninger og i driftstimer ved 1500 o/min.

1 · Lastforholdet

$$\frac{C}{P} = \frac{50}{5{,}0} = 10{,}000$$

Samme enhed i tæller og nævner (kN).

2 · Nominel levetid

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P}\right)^3 = 10{,}000^3 = 1000{,}0 \text{ mio. omdr.}$$

$= 1000000000$ omdrejninger.

3 · I driftstimer

$$L_{10h} = \frac{10^6 \cdot L_{10}}{60\,n} = \frac{10^6 \cdot 1000{,}0}{60 \cdot 1500} = 11111 \text{ h}$$

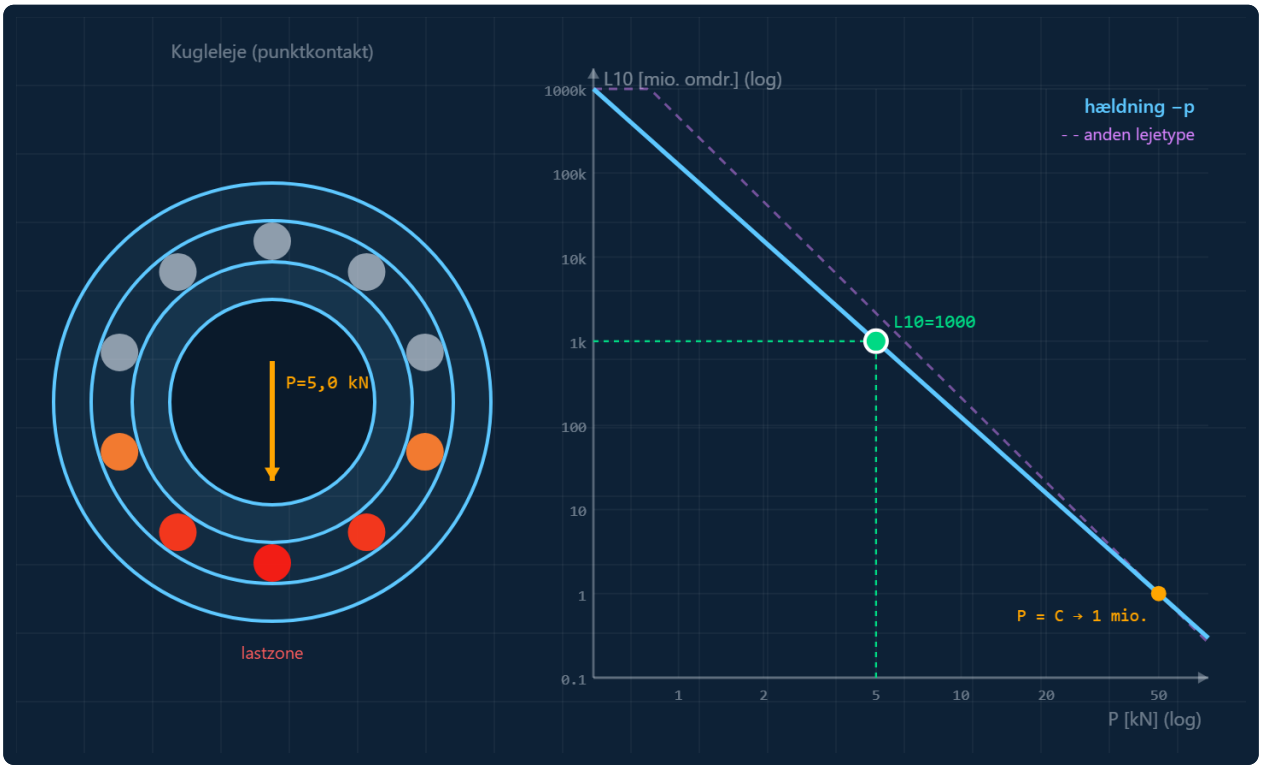
$60n = 90000$ omdrejninger pr. time. Svarer til 1,27 år i døgndrift.

4 · Hvis du kræver 90 % overlevelse

$$L_{10} = a_1\, L_{10} = 1{,}000 \cdot 1000{,}0 = 1000{,}0 \text{ mio. omdr.}$$

a_1 fra Weibull med hældning 1,5 (gengiver ISO 281: 0,62 ved 95 %, 0,21 ved 99 %).

✓ **Eksamensopgavens facit:** $L_{10} = (50/5)^3 = 1000$ mio. omdrejninger. $L_{10h} = 10^9/(60 \cdot 1500) = 11\,111$ h $\approx 1{,}27$ år i døgndrift. Et rulleleje med samme C ville give $10^{10/3} = 2154$ mio. omdrejninger.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: `https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp10_rulleleje.html`

Faldgruber — her taber folk point

L_{10} er i millioner omdrejninger. $(50/5)^3 = 1000$ betyder $1000 \cdot 10^6 = 10^9$ omdrejninger, ikke 1000. Glemmer du 10^6, bliver timetallet 0,011 h.

60 i nævneren. n er i omdrejninger pr. **minut**. Pr. time er det $60n = 90\,000$. Mange glemmer omregningen og får 666 667 h.

P er den ækvivalente last. Ved kombineret radial- og aksiallast skal $P = XF_r + YF_a$ bruges (faktorer fra katalog). At bruge F_r alene undervurderer lasten og overvurderer levetiden kraftigt pga. tredje potens.

C er ikke den tilladte last. Ved $P = C$ holder lejet kun 10^6 omdrejninger — ved 1500 o/min er det 11 timer. Typisk er C/P mellem 5 og 15.

Forveksl ikke C og C_0. C_0 er den **statiske** bæreevne (varig deformation ved stilstand). Den bruges, når lejet står stille eller roterer meget langsomt under last.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvad sker der med levetiden, hvis lasten stiger 10 %?
$L \propto P^{-3}$, så $1{,}1^{-3} = 0{,}75$. Levetiden falder med 25 %. Følsomheden er grunden til, at man skal bestemme lasterne omhyggeligt.

? Hvad er levetiden med 99 % pålidelighed?
Ganges med $a_1 \approx 0{,}21$ (ISO 281): $L_1 = 0{,}21 \cdot 1000 = 210$ mio. omdr. ≈ 2330 h. Prøv pålidelighedsskyderen i laboratoriet.

? Hvorfor ikke bare vælge et meget stort leje?
Større leje giver større C og længere levetid, men også mere friktion, større masse, højere pris, lavere maksimalt omdrejningstal og ofte mere plads. Man dimensionerer til den krævede levetid, typisk 20 000–50 000 h for industrimaskiner.

? Hvad betyder smøring for levetiden?
Meget. En tyk, adskillende oliefilm (højt Λ-tal, EHL fra kap. 8/13) mindsker metal-mod-metal-kontakt og kan forlænge levetiden flere gange. Det indgår i justeringsfaktoren a_3 (bogen §13.9.5).

? Hvordan passer lejelevetid ind i udmattelsesteorien fra spm. 6?
Kontaktspændingen går fra 0 til maksimum, hver gang en kugle passerer, så der er både middel og amplitude. Men modellen er empirisk: man måler direkte levetid mod last i stedet for at bruge Goodman.

? Hvordan håndteres varierende last?
Med Miners delskadehypotese: $\sum n_i/L_i = 1$. Det giver en ækvivalent konstant last $P_e = (\sum \beta_i P_i^p)^{1/p}$, hvor β_i er tidsandele (§13.10).

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

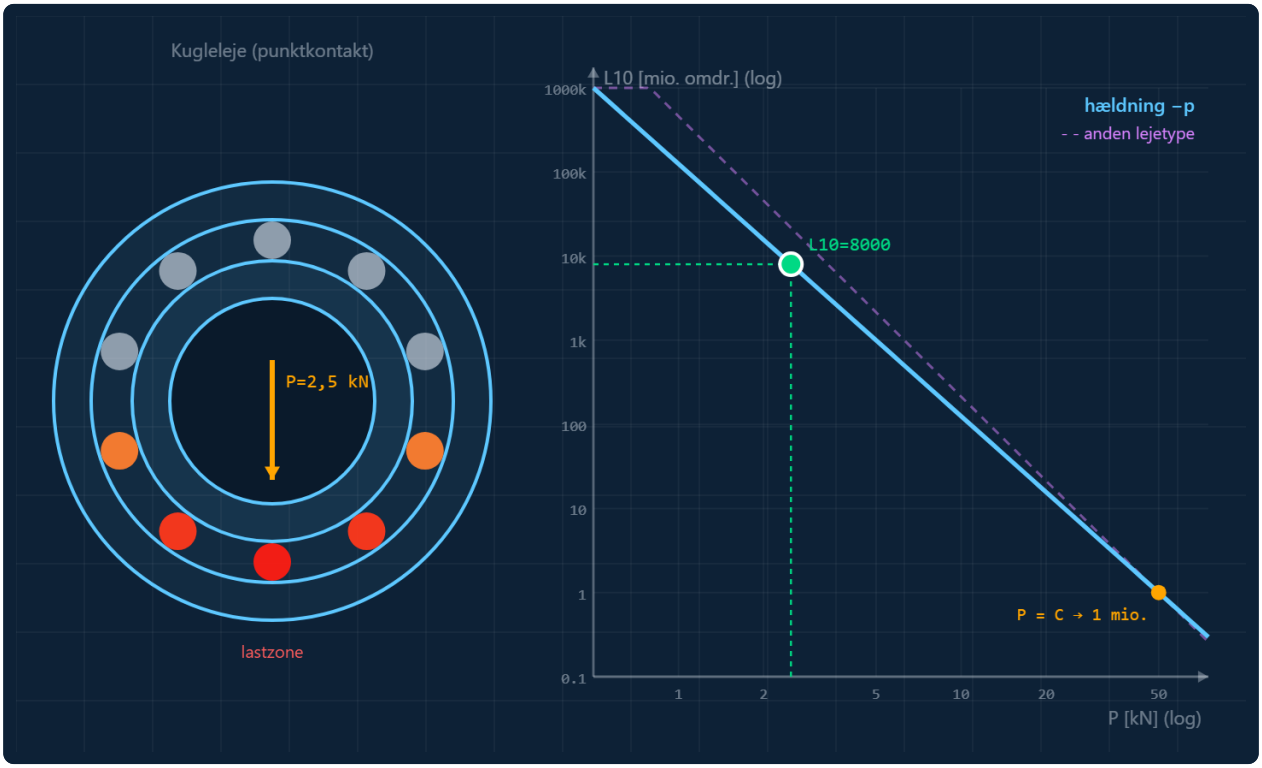
Lejelevetid er **udmattelse** (spm. 6), men i en kontaktflade i stedet for i et tværsnit, og derfor en empirisk last-levetidslov i stedet for Goodman. Lasten P er reaktionskræfterne fra akslen (**spm. 9**), som igen kommer fra tandhjul (**spm. 11**: især aksialkraften F_a fra skrå tandhjul kræver lejer, der kan tage aksiallast) og remtræk (**spm. 15**: $F_1 + F_2$ belaster lejerne radialt). Så valget af tandhjul og rem bestemmer i sidste ende, hvor længe lejerne holder.

Læs videre:

- Spørgsmål 6: Udmattelse i tværsnit
- Spørgsmål 15: Remtræk belaster lejerne

Leg videre i live-labbet

Log-log-diagrammet til højre er levetidsloven: en ret linje med hældning $-p$. Flyt lasten og se levetiden ændre sig med tredje potens. Skift til rulleleje, og linjen bliver stejlere. Pålidelighedsskyderen viser, hvad det koster at kræve mere end 90 % overlevelse (ISO 281-faktoren a_1).



Variant-knappen i live-labbet: Halv last: $P = 2{,}5$ kN.